

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



**BÁO CÁO TÓM TẮT KIỂM THỬ
TỰ ĐỘNG**
DỰ ÁN: BUGSCANNER

Môn học: Công nghệ phần mềm cho hệ thống trí tuệ nhân tạo

Nhóm thực hiện: Nhóm 8
Thành viên: Võ Ngọc Hiếu
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Văn Khoa
Hoàng Minh Trung
Lý Nguyên Thương

TP. Hồ Chí Minh, 07/2026

Mục lục

1	Mục tiêu	2
2	Tổng quan về ứng dụng	2
3	Phạm vi thử nghiệm	2
4	Kết quả thực thi	2
5	Các loại kiểm thử được thực hiện	2
6	Môi trường & công cụ	3
7	Bài học rút ra	3
8	Các khuyến nghị	3
9	Tiêu chí dừng kiểm thử	3
10	Kết luận	3

1 Mục tiêu

Tài liệu này tổng hợp kết quả của quá trình kiểm thử tự động của ứng dụng BugScanner. Nhằm cung cấp cái nhìn toàn diện về chất lượng phần mềm, độ ổn định của các tính năng (Đăng nhập, Tra cứu Bách khoa, Cấp quyền Camera) và để làm cơ sở đánh giá trước khi phát hành sản phẩm.

2 Tổng quan về ứng dụng

Ứng dụng BugScanner là ứng dụng di động hỗ trợ nhận diện và tra cứu thông tin sinh học của các loài côn trùng. Ứng dụng được xây dựng trên nền tảng Compose Multiplatform, tích hợp mô hình học máy nhận diện hình ảnh thời gian thực qua camera thiết bị.

3 Phạm vi thử nghiệm

- Luồng chức năng Đăng nhập dưới tư cách Khách.
- Chức năng tìm kiếm và xem chi tiết trong màn hình Bách khoa côn trùng.
- Luồng xử lý và phản hồi khi người dùng từ chối/chấp nhận cấp quyền Camera hệ thống.

4 Kết quả thực thi

Dưới đây là bảng tổng hợp kết quả thực thi kiểm thử tự động:

Bảng 1: Số liệu thực thi các Use Cases

STT	Use Case	Kịch bản kiểm thử thành phần	Thành công	Thất bại	Tỷ lệ (%)
1	Đăng nhập	Đăng nhập với tư cách Khách	1	0	100%
		Đăng nhập sai mật khẩu	1	0	100%
2	Bách khoa	Tìm kiếm thông tin côn trùng	1	0	100%
		Xem thông tin chi tiết kết quả	1	0	100%
3	Camera	Không cấp quyền (Từ chối lần 1)	1	0	100%
		Cấp quyền (Chỉ lần này)	1	0	100%

Quy trình thực thi chi tiết kịch bản kiểm thử tự động được lưu tại: [Link](#).

5 Các loại kiểm thử được thực hiện

- **Functional Testing:** Kiểm tra tính đúng đắn của luồng nghiệp vụ.
- **Negative Testing:** Thử nghiệm nhập sai mật khẩu để kiểm tra.
- **Permission Testing:** Thử nghiệm ngắt/cấp quyền phần cứng của hệ điều hành ảnh hưởng tới logic ứng dụng.

6 Môi trường & công cụ

- **Thiết bị di động:** Redmi Note 14 (Hệ điều hành HyperOS, Android phiên bản 15).
- **Công cụ tự động hóa:** Katalon Studio kết hợp Appium Server.

7 Bài học rút ra

- Các ứng dụng phát triển bằng Canvas như Compose Multiplatform cần phương pháp định vị phần tử theo tỉ lệ độ phân giải hình phẳng thay vì sử dụng định danh UI Node truyền thống.
- Việc đồng bộ thời gian chờ (`delay`) đóng vai trò quyết định giúp tránh lỗi lệch pha giữa Driver và tiến trình tải đồ họa thực tế của thiết bị di động.

8 Các khuyến nghị

- Đội ngũ phát triển nên bổ sung các thuộc tính `contentDescription` hoặc thẻ ngữ nghĩa (Semantics) vào mã nguồn Compose để hỗ trợ kiểm thử giao diện tương minh hơn trong tương lai mà không phụ thuộc vào tọa độ.

9 Tiêu chí dừng kiểm thử

Quá trình kiểm thử tự động được coi là hoàn thành khi:

- 100% các Test Case trong kịch bản được thực thi đầy đủ.
- Tỷ lệ vượt qua đạt tối thiểu 90%.
- Không còn tồn tại lỗi nghiêm trọng gây sập ứng dụng.

10 Kết luận

Ứng dụng di động BugScanner đã vượt qua toàn bộ các kiểm thử trên với độ ổn định cao. Hệ thống phản hồi chính xác và các trường hợp xử lý từ chối quyền phần cứng, đủ điều kiện để chuyển sang giai đoạn phát hành thử nghiệm công khai.